


Riepilogo

Soluzione con DP del
problema LIS
(Longest Increasing
Subsequence)

- LIS risolto usando la
versione LIS_v dove v
indica un vincolo - cioè
Problema LIS_v

INPUT: $S = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$
sequenza di n interi -

OUTPUT: trova una più
lunga sottosequenza di S
crescente e VINCOLATA
e terminare (includere

alla fine) il valore $x_n -$

Calcolo del coefficiente

$$c_i = |LIS_v(S_i)| =$$

lunghezza soluzione
problema LIS_v su input
 $S_i -$

Calcolo con DP (cioè
FASE 1
bottom-up)

CASO BASE

$$c_1 = 1$$

PASSO ricorsivo

$$c_i = 1 + \max \left\{ c_h : 1 \leq h < i, \right. \\ \left. x_h < x_i \right\}$$

• Vettore $C[i] = c_i$ riempito
bottom-up

• Vettore $P[i] = \text{parent}_i$
dove parent_i è l'indice
del vettore C dove si
trova il valore $c_{\max}$ a cui
viene aggiunto 1 per
ottenere c_i

• pseudo-codice riempimento
 $C[]$, $P[]$

Adesso possiamo a $LIS(S)$

d_n è il coefficiente
lunghezza della LIS per

$$d[n] = \begin{cases} \text{se } n > 1 \text{ allora} \\ \text{mex} \{ c_i : 1 \leq i \leq n \} \\ \text{altrimenti} \end{cases} 1$$

FASE 2 Ricostruzione di una soluzione

vettori

C



c_l

c_h

c_i

P



h

i

se $c_i = c_h + 1$

allora

$P[i] = h$

• Sia S la sequenza in input

• i l'indice per $LIS_v(S_i)$

$\langle \underset{1}{2}, \underset{2}{7}, \overset{x_i}{\underset{\uparrow 3}{1}}, \dots, n \rangle$

$LIS_{\checkmark}(S_i)$

$P[3] = 0$

if $P[i] == 0$ then
 stampa " x_i ";
 esco!

la stampa di $LIS_{\checkmark}$ considera
 una porzione i generica
 del vettore S e utilizza
 il vettore P .

PRINT-LIS_v(i, S, P)

if $P[i] == 0$ then
stamp "S[i]"

else

$h = P[i]$

PRINT-LIS_v(h, S, P)
stamp "S[i]"

Costo delle PRINT-LIS_v(i, S, P)
è $O(i) \Rightarrow$ lineare nella variabile i

Come è la ricostruzione di
una LIS?

chiamo PRINT-LIS_v(K, S)

dove CK contiene il valore massimo

del vettore C (costi ottimi)

$$d_n = c_k = \underbrace{C[k]}$$

DIMOSTRAZIONE che
la ricorrenza per ci
è corretta, cioè vale
una certa SOTTOSTRUTTA
OTTIMA

TEOREMA:

Sia S una sequenza di
interi e S_i la sequenza
prefisso di lunghezza i .
Sia Z_i una più
lunga sottosequenza crescente
di S_i vincolata a terminare
con x_i - (cioè Z_i è
 $LIS_{\downarrow}(S_i)$)

Allora z_i è ottenuta
come $LIS_v(S_k)$ seguita da x_i ,
se $|LIS_v(S_k)| \bar{e} \max \{ |LIS_v(S_h)| : x_h < x_i \}$

Dim.

Lo si dimostra per ASSURDO.
Siccome vop'è la soluzione
 LIS_v vincolata e Terminale
con x_i allora assumo che
tale soluzione deriva da

$LIS_v(S_t) = z_i$ dove S_t prefisso
di S_i , con $x_t < x_i$ e
però per assurdo $|LIS_v(S_t)|$
 $< \max \{ |LIS_v(S_h)| : x_h < x_i \}$

Ma allora $|LIS_v(S_t)| + 1$

$\langle \max \{ \downarrow \} + 1 \rangle$ me

allora ho una
contraddizione per cui $\langle z', x_i \rangle$
non è la soluzione
ottimale $\square$ c.v.d.

PROBLEMA LIS esteso a
due sequenze in input X e
 Y - longest increasing
common subsequence

Problema LICS

INPUT: due sequenze di
interi X e Y di lunghezza
 n e m , rispettivamente
($|X| = n$, $|Y| = m$).

OUTPUT: Z sottossequenza
sia di X che di Y
(COMUNE) tale che:
(1) Z crescente (sequenza
 $\langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$ con
 $z_1 < z_2 < z_3 \dots < z_k$)

(2) $|Z|$ è massima

$$0 \leq K \leq \min\{n, m\}$$

esempio

$X = \langle 2, 7, 4, 9, 1, 5 \rangle$

$Y = \langle 7, 2, 9, 4, 8, 3 \rangle$

$Z_1 = \langle 2, 4 \rangle$

$Z_2 = \langle 7, 9 \rangle$

l'ottimo è 2

$X_4 = \langle 2, 7, 4, 9 \rangle$

$i = 4$

$Y_3 = \langle 7, 2, 9 \rangle$

$j = 3$

(i, j)

vincolo per
e prefissi

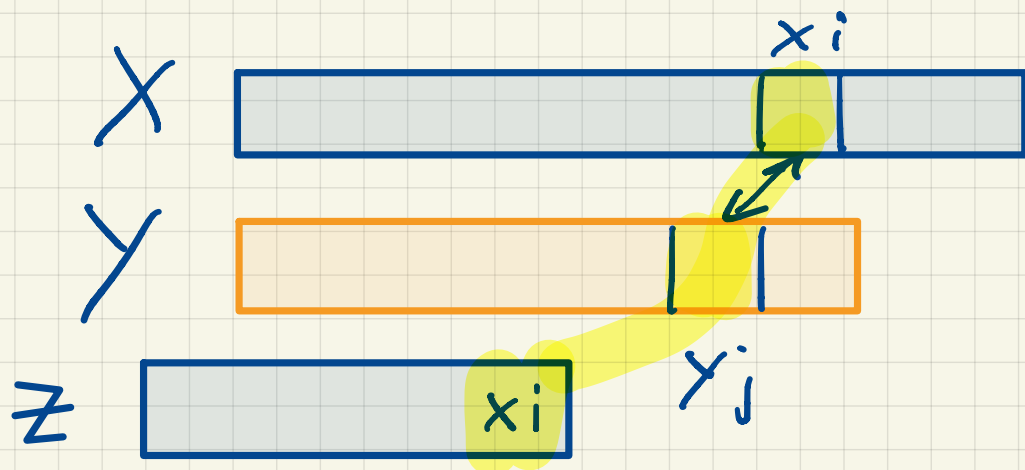
teplior
che

X e Y

la $LICS_{\vee}$ esiste se
 $x_i = y_j$ altrimenti

$LICS_{\vee}$ è la sequenza
nota -

Come nella LIS anche
per calcolare una LICS
per X e Y dobbiamo considerare
una versione vincolata
del problema, cioè
usare ricorsivamente la
 $LICS_{\vee}$ (quella vincolata)
in modo da aver una
SOTTOSTRUTTURA OTTIMALE -
(ricorrenza per calcolarla)



se una soluzione ottimale
 Z finisce con $x_i = y_j$

allora $Z = \langle Z', x_i \rangle$

dove Z' è LICS che
 finisce in un elemento

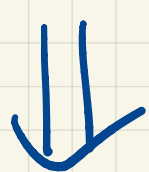
$x_h < x_i$ dove x_h

comune a X e Y (LICS_✓)

Quindi anche qui c'è
 un vincolo:

$LICS_{\checkmark}(X, Y)$ è una lics

vincolata a finire
con l'ultimo elemento
di X e Y SE questo
elemento $\bar{e}$ è lo stesso in



X e Y

$LICS_v(X_i, Y_j)$

X_i prefisso di i -caratteri di X
 Y_j " " di j -caratteri di Y

Passiamo alla FASE 1 di PD

cioè il calcolo delle

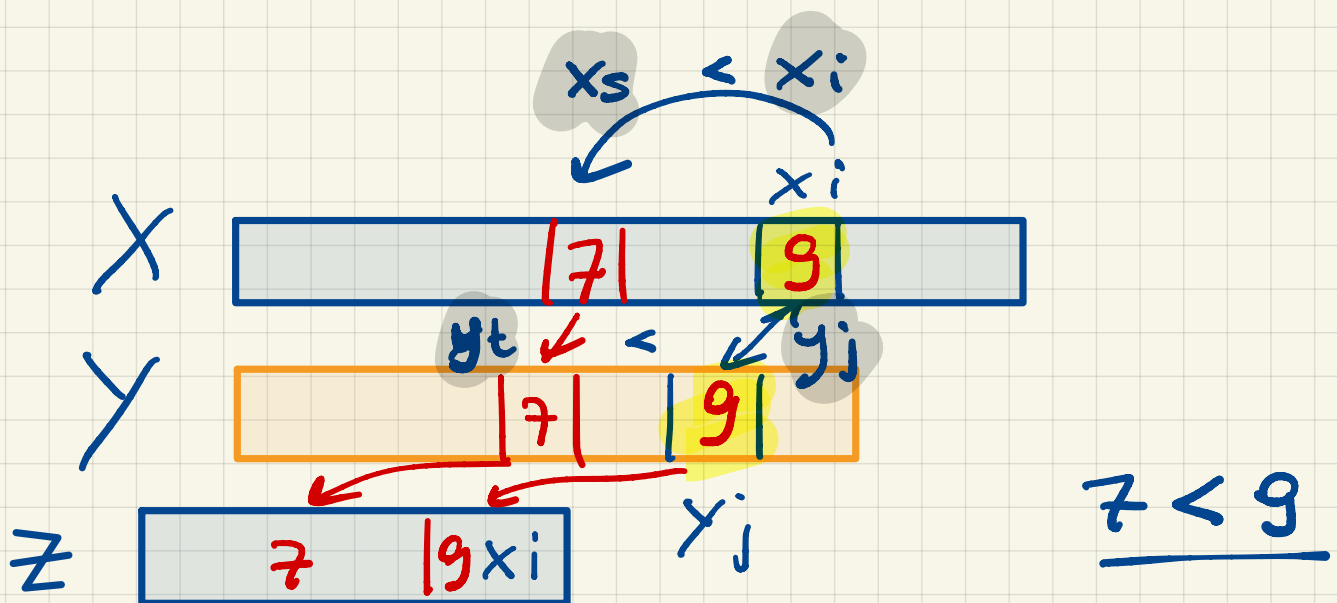
lunghezze di una $LICS_v(X_i, Y_j)$

$\Downarrow$ la lunghezza è indicata

da $C_{i,j}$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_j \rangle$$



IDEA: dato $x_i = y_j$ bisopra
 (su X)
 Trovare un $x_s < x_i$ e
 un $y_t < y_j$ (su Y) tali che

$$x_s = y_t \text{ e tali che}$$

$$LCS(x_s, y_t) = \overline{e}$$

MASSIMA

$$\forall \quad 1 \leq h \leq i$$

$$1 \leq k \leq j$$

Quindi:

se $i > 1, j > 1 \wedge x_i = y_j$

$$c_{i,j} = 1 + \max \left\{ c_{h,k} : \begin{array}{l} 1 \leq h < i \\ 1 \leq k < j \end{array} \right.$$

con $\begin{array}{l} (1) x_h < x_i \\ (2) y_k < y_j \end{array}$

NOTA BENE

$$c_{i,j} = 0 \text{ se } x_i \neq y_j$$

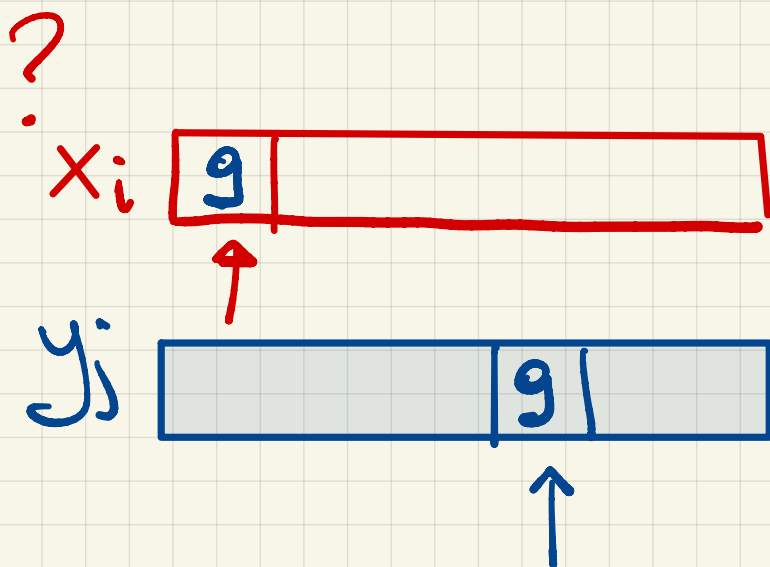
CASO

BASE

$i=1$ oppure $j=1$

$C_i, j = 1$

se $x_1 = y_1$



NB.

def $LCS_v(x_i, y_j)$
dice che il vincolo
per cui esiste la
sequenza e sia non
vuota è che $x_i = y_j$

all'interno è la
sequenza vote!

$$c_{ij} = 0 \quad \text{se} \quad x_i \neq y_j$$

Esempio

$$X = \langle \underset{1}{2}, \underset{2}{7}, \underset{3}{4}, \underset{4}{9}, \underset{5}{1}, \underset{6}{5} \rangle$$

$$Y = \langle \underset{1}{7}, \underset{2}{2}, \underset{3}{3}, \underset{4}{4}, \underset{5}{8}, \underset{6}{3} \rangle$$

OSSERVAZIONE LICS di X e
 Y come si ottiene?

si ottiene come una più
lunga $\min_v \text{LICS}_v(X_i, Y_j) \quad \forall i, j -$
cioè $| \text{LICS}(X, Y) | =$

$$\max \{c_{i,j} : \forall \begin{matrix} 1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m \end{matrix}\}$$

$c_{i,j}$ sull'escursione data

sopra

Per qual coppia il coefficiente $c_{i,j}$ è $\neq 0$?
cioè è relativo ad un una sottosequenza crescente non vuota.

$X = \langle \underset{1}{2}, \underset{2}{7}, \underset{3}{4}, \underset{4}{9}, \underset{5}{1}, \underset{6}{5} \rangle$

$Y = \langle \underset{1}{7}, \underset{2}{2}, \underset{3}{9}, \underset{4}{4}, \underset{5}{8}, \underset{6}{3} \rangle$

bottom-up

$c_{1,2}$, $c_{2,1}$, $c_{3,4}$, $c_{4,3}$,

$(1,2) \rightarrow 2$

$(3,4) \rightarrow 4$

$(2,1) \rightarrow 7$

$(4,3) \rightarrow 9$

calcolo

$$c_{4,3} = 1 + \max \left\{ c_{i,j} : \begin{array}{l} i < 4 \\ j < 3 \end{array} \right\}$$

$\neq 0$

per cui
 $x_i < \underline{9} = y_j$

e dove
 $x_i = y_j$

$$= 1 + \max \left\{ \begin{array}{l} c_{2,1}^{\text{red}} \\ c_{1,2}^{\text{red}} \end{array} \right\} = 2$$

$= 2$

$$c_{2,1} = 1$$

$$x_2 = y_1 = 7$$

$$c_{1,2} = 1$$

$$x_1 = y_2 = 2$$

$$c_{3,4} = 2$$

N.B che l'ottimo $c_{4,3}$

può derivare da due
ottimi che sono $c_{2,1}$ e $c_{1,2}$

parent i,j è uno dei due -

CALCOLO

y_1 x_1 y_m

dei coefficienti c_{ij}

x_1	0	1	...
x_2	0		
$\vdots$			
y_1	1		
$\vdots$			
x_n			

Matrice C $n \times m$ che
 contiene i coefficienti:
 $c_{ij} = C[i, j]$ dove
 $n = |X|$, $m = |Y|$

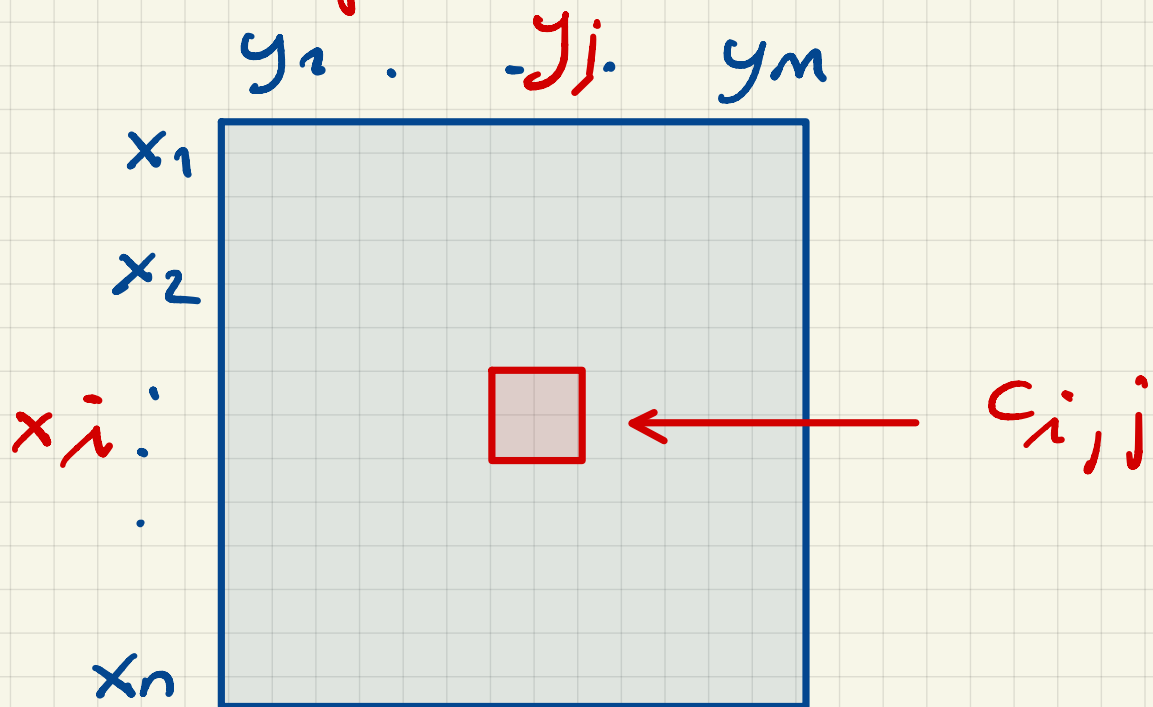
La matrice viene riempita
 bottom-up -

Dove si trova il
valore $|LCS(X, y)|$ una
volta che abbiamo i
valori $|LCS(X, y)|$ nelle
celle C ?

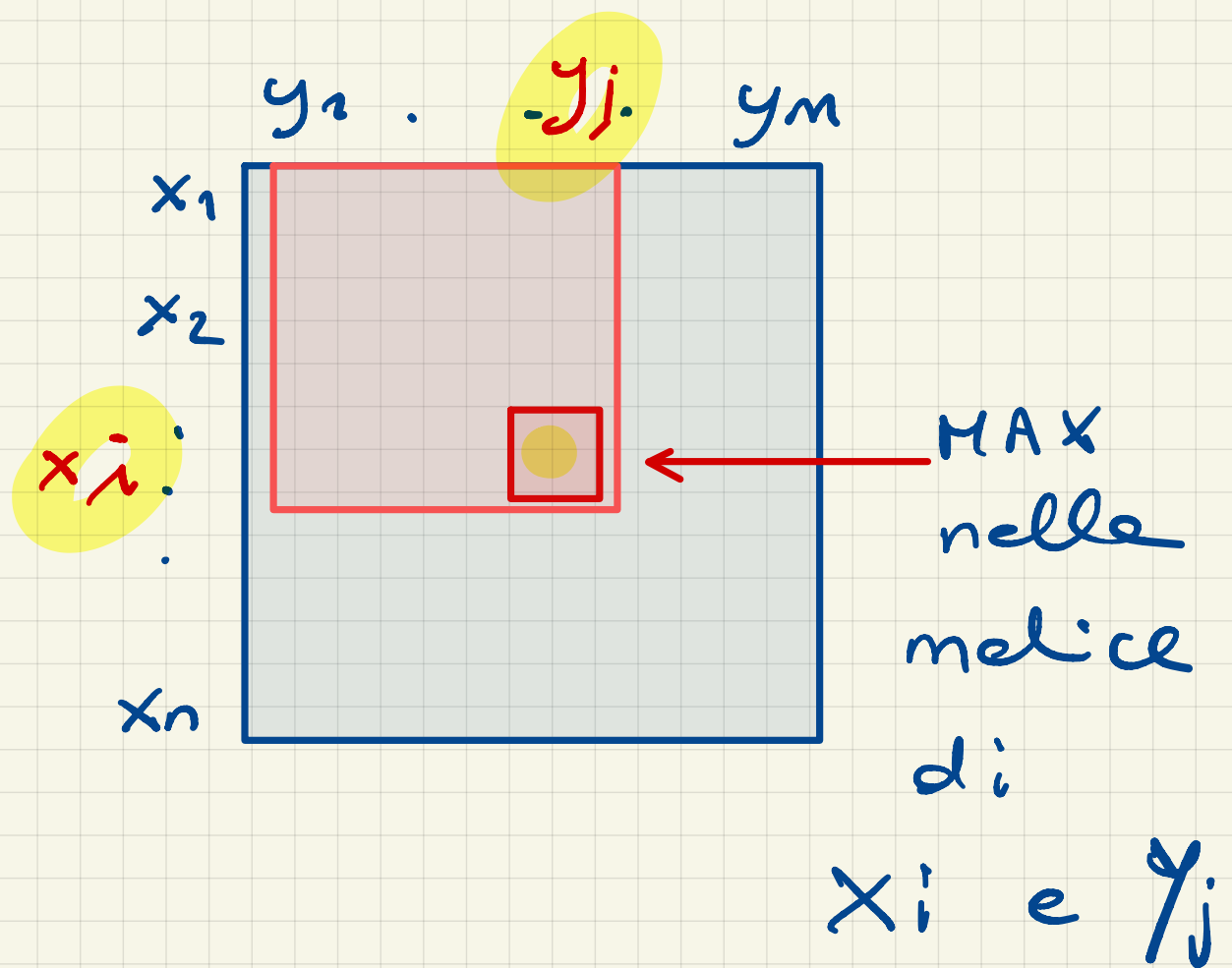
Il massimo valore
nelle celle C è la
risposta.

Perché $|LCS(X, y)| =$
 $\max \left\{ |LCS(X_i, y_j)|, \forall i, \right.$
 $\left. \begin{array}{l} 1 \leq i \leq n, \\ 1 \leq j \leq m \end{array} \right\}$

Come ricavo una cella?



Usando le ricorrenze da
specifica $c_{i,j}$: in pratica
cerco il MASSIMO nelle
sottomatrici indotte da i e
 j se e solo se $x_i = y_j$
altrimenti metto 0



se $x_i = y_j \Rightarrow$ costo di
calcolare tale massimo è
 $O(i \cdot j)$

FASE 1 della DP -
ricorso C bottom-up

Quanto costa il calcolo
di tutti i valori delle
matrice bottom-up?

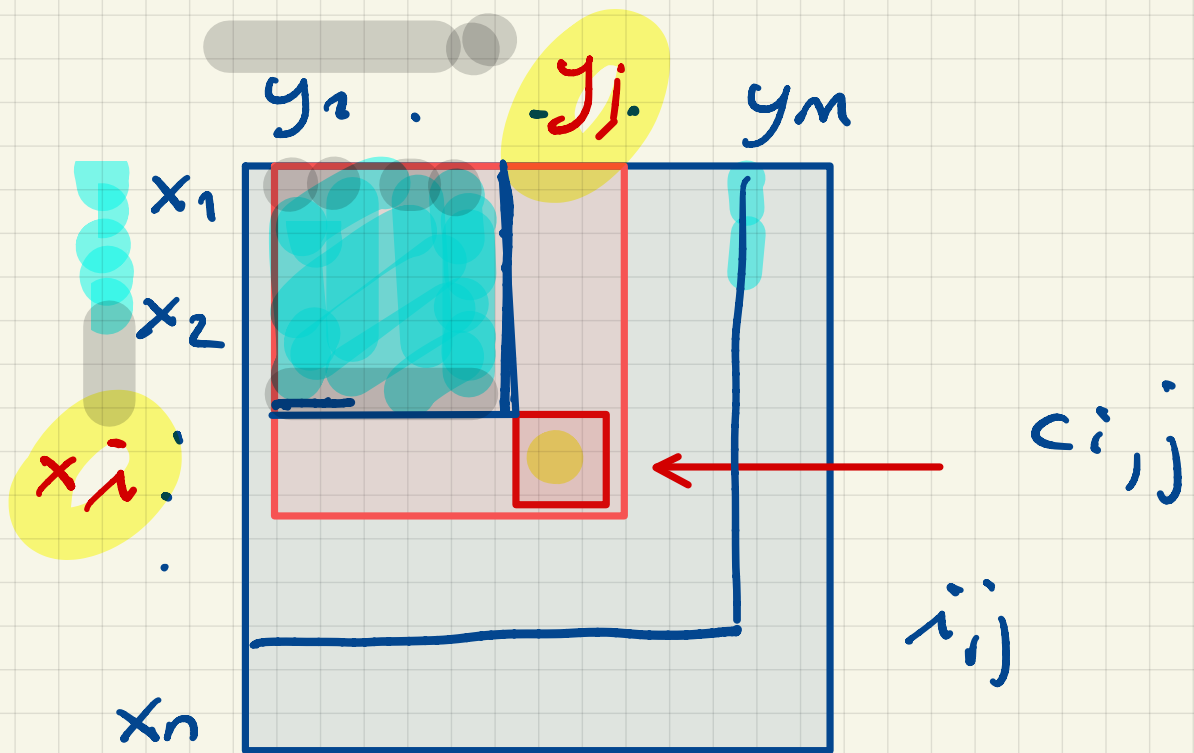
singola cella $\bar{c}$
calcolata come

$$c_{i,j} = 1 + \max \left\{ \begin{array}{l} c_{s,t} \\ 1 \leq s < i \\ 1 \leq t < j \end{array} \right.$$

- $x_s < x_i$

- $y_t < y_j$

$$c_{i,j} \neq 0 \quad \text{se} \quad x_i = y_j$$



$$c_{s,t} \quad O(s \cdot t)$$

$s < i$
 $t < j$

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} O(i \cdot j) = \sum_{1 \leq i \leq n} O(i) \sum_{1 \leq j \leq m} O(j) =$$

costo di trovare il massimo nelle
sottomatrix di dimensione $i \cdot j$.

$$O\left(\sum_{1 \leq i \leq n} i\right) \cdot O\left(\sum_{1 \leq j \leq n} j\right)$$

$$\Downarrow$$

SERIE ARITMETICA

$$O\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \cdot O\left(\frac{m \cdot (m+1)}{2}\right)$$

$$= O(n^2) \cdot O(m^2)$$

$$= O(n^2 \cdot m^2)$$